

Array

Array dalam R

Weksi Budiaji dan Ferdian Bangkit Wijaya

1	4	7
2	5	8
3	6	9

`array(1:9, dim = c(3,3))`: terisi per kolom

Definition · Definisi

- 1 Struktur penyimpanan data esensial dengan jumlah dimensi yang tetap.
- 2 Dipakai untuk mengalokasikan ruang pada lokasi memori yang berurutan.
- 3 Array satu dimensi adalah vektor.
- 4 Array dua dimensi adalah matriks.
- 5 Semua elemen array bertipe data yang sama.

Create · Membuat Array 3 Dimensi

```
#array(data, dim = (nrow, ncol, nmat), dimnames=names)
a<- array(1:18,dim = c(2,3,3))
a
```

Hasil pemanggilan > a : tiga matriks berukuran 2 × 3

, , 1

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1	3	5
[2,]	2	4	6

, , 2

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	7	9	11
[2,]	8	10	12

, , 3

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	13	15	17
[2,]	14	16	18

Membaca `dim = c(2, 3, 3)`

2

nrow

jumlah baris pada setiap
matriks

3

ncol

jumlah kolom pada setiap
matriks

3

nmat

jumlah matriks (lapisan)

Catatan

$2 \times 3 \times 3 = 18$ elemen, sama dengan banyaknya data 1:18. Data diisi berurutan per kolom, lalu per matriks: 1–6 ke matriks pertama, 7–12 ke kedua, 13–18 ke ketiga.

Uni-dimensional - Satu Dimensi

```
> a1 <- c(1:9)
> a2 <- array(1:9, dim = c(9))
> a1
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> a2
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> class(a1)
[1] "integer"
> class(a2)
[1] "array"
> a1+a2
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18
```

a1 dibuat dengan `c()`: vektor bertipe integer.

a2 dibuat dengan `array(..., dim = c(9))`: array satu dimensi.

Tampilannya sama, tetapi class berbeda.
a1 + a2 dijumlahkan elemen demi elemen.

Two-dimensional · Dua Dimensi

```
> b1 <- matrix(1:6,2,3)
> b2 <- array(1:6,dim = c(2,3))
> b1
  [,1] [,2] [,3]
[1,]   1   3   5
[2,]   2   4   6
> b2
  [,1] [,2] [,3]
[1,]   1   3   5
[2,]   2   4   6
> class(b1)
[1] "matrix" "array"
> class(b2)
[1] "matrix" "array"
> b1+b2
  [,1] [,2] [,3]
[1,]   2   6  10
[2,]   4   8  12
```

matrix(1:6,2,3) dan **array(1:6, dim = c(2,3))** menghasilkan matriks 2×3 yang identik.

Keduanya ber-class "matrix" "array":
array 2 dimensi adalah matriks.

b1 + b2 menjumlahkan elemen pada posisi yang sama.

Name - Memberi Nama Dimensi

```
> rnames <- c("R1","R2")
> cnames <- c("C1","C2","C3")
> mnames <- c("M1","M2","M3")
> a <- array(1:18,dim = c(2,3,3),
+           dimnames = list(rnames,cnames, mnames))
> a
```

dimnames = list(...) berisi nama baris, nama kolom, dan nama matriks (berurutan).

Hasil pemanggilan > a

, , M1

	C1	C2	C3
R1	1	3	5
R2	2	4	6

, , M2

	C1	C2	C3
R1	7	9	11
R2	8	10	12

, , M3

	C1	C2	C3
R1	13	15	17
R2	14	16	18

Indexing (1): Vektor dan Matriks

```
> #vector
> a1
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> a1[5]
[1] 5
> #matrix -> matrix(...)
> b1
      [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6
> b1[2,]
[1] 2 4 6
> b1[,2]
[1] 3 4
> b1[2,2]
[1] 4
```

a1[5]: elemen ke-5 dari vektor.

b1[2,]: seluruh baris ke-2.

b1[,2]: seluruh kolom ke-2.

b1[2,2]: baris 2, kolom 2.

Indexing (2): Matriks dari array()

```
> #matrix -> array(...)
> b2
      [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6
> b2[2,]
[1] 2 4 6
> b2[,2]
[1] 3 4
> b2[2,2]
[1] 4
```

Array 2 dimensi diindeks persis seperti matriks: **[baris, kolom]**.

Hasil `b2[2,]`, `b2[,2]`, dan `b2[2,2]` sama dengan `b1`.

Posisi yang dikosongkan berarti "ambil semua".

Indexing (3): Struktur Array 3 Dimensi

`a[baris, kolom, matriks]`

Isi array a (dimensi diberi nama R1–R2, C1–C3, M1–M3)

, , M1

	C1	C2	C3
R1	1	3	5
R2	2	4	6

, , M2

	C1	C2	C3
R1	7	9	11
R2	8	10	12

, , M3

	C1	C2	C3
R1	13	15	17
R2	14	16	18

Posisi yang dikosongkan = ambil semua. Matriks dapat dipilih dengan nomor (`a[,1]`) atau nama (`a[, "M2"]`).

Indexing (3a): Memilih Satu Matriks

```
> #matrix 1
> a[,1]
  C1 C2 C3
R1  1  3  5
R2  2  4  6
> #matrix 2 via the matrix name
> a[, "M2"]
  C1 C2 C3
R1  7  9 11
R2  8 10 12
```

a[,1]: matriks ke-1 (semua baris dan kolom).

a[, "M2"]: matriks ke-2, dipilih lewat namanya.

Indexing (3b): Baris, Kolom, dan Elemen

```
> #row 1, matrix 3
> a[1,,3]
C1 C2 C3
13 15 17
> #column 2, matrix 2
> a[,2,2]
R1 R2
  9 10
> #row 2, column 1, matrix 1
> a[2,1,1]
[1] 2
```

a[1,,3]: baris 1 pada matriks 3.

a[,2,2]: kolom 2 pada matriks 2.

a[2,1,1]: satu elemen, baris 2,
kolom 1, matriks 1.

Add element (1): Di Akhir Array

```
> a1
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> #using c(...)
> a3 <- c(a1,10)
> a3
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> #using append(...)
> a4 <- append(a3,11)
> a4
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> #last element
> a4[length(a4)+1] <- 12
> a4
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
```

c(a1,10): menggabungkan vektor dengan nilai baru.

append(a3,11): menambah nilai di akhir.

a4[length(a4)+1] <- 12: menulis ke indeks setelah elemen terakhir.

Add element (2): Posisi Tertentu

```
> #specific element
> a4[length(a4)+3] <- 15
> a4
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NA NA 15
> #using append(...)
> a5 <- append(a4,c(16,17,18),after = length(a4)+3)
> a5
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NA NA 15 16 17 18
> #inserting
> a6 <- append(a5,c(-1,-1),after = 3)
> a6
[1] 1 2 3 -1 -1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NA NA 15 16 17 18
```

Menulis ke indeks yang melompat membuat posisi di antaranya terisi **NA**.

append(..., after = n) menambah nilai setelah posisi n.

Memakai **after = 3** menyisipkan nilai di tengah array.

Remove element · Menghapus Elemen

```
> a1
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> #remove a value, 3.
> a2 <- a1[a1 != 3]
> a2
[1] 1 2 4 5 6 7 8 9
> #greater than 2 and less than equal to 8
> a3 <- a1[a1>2 & a1<= 8]
> a3
[1] 3 4 5 6 7 8
> # remove sequence of elements using another array
> rmv <- c(4, 6, 8)
> a4 <- a1[!a1 %in% rmv]
> a4
[1] 1 2 3 5 7 9
```

a1[a1 != 3]: ambil semua nilai yang bukan 3.

a1[a1>2 & a1<= 8]: gabungkan dua syarat dengan &.

a1[!a1 %in% rmv]: buang semua nilai yang ada di rmv.

Update element (1): Satu dan Beberapa

```
> a1 <- c(1:9)
> a1
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> # updating single element
> a1[1] <- 0
> a1
[1] 0 2 3 4 5 6 7 8 9
> # updating sequence of elements
> a1[7:9] <- -1
> a1
[1] 0 2 3 4 5 6 -1 -1 -1
```

a1[1] <- 0: mengganti satu elemen.

a1[7:9] <- -1: mengganti serangkaian elemen sekaligus dengan satu nilai.

Update element (2): Indeks Ganda dan Baru

```
> # updating two indices with two different values
> a1[c(2, 5)] <- c(-1, -2)
> a1
[1] 0 -1 3 4 -2 6 -1 -1 -1
> # this add new element to the array
> a1[10] <- 10
> a1
[1] 0 -1 3 4 -2 6 -1 -1 -1 10
```

Lanjutan dari slide sebelumnya:
a1 = 0 2 3 4 5 6 -1 -1 -1.

a1[c(2, 5)] <- c(-1, -2): dua indeks diisi dua nilai berbeda.

a1[10] <- 10: indeks baru menambah elemen ke array.

Ringkasan Sintaks Array

Operasi	Sintaks	Contoh
Membuat	<code>array(data, dim, dimnames)</code>	<code>array(1:18, dim = c(2,3,3))</code>
Indexing vektor	<code>v[i]</code>	<code>a1[5]</code>
Indexing matriks	<code>m[baris, kolom]</code>	<code>b1[2,2]</code>
Indexing array 3D	<code>a[baris, kolom, matriks]</code>	<code>a[2,1,1]</code>
Menambah	<code>c(), append(), v[length(v)+1] <- x</code>	<code>append(a3,11)</code>
Menghapus	<code>v[kondisi], v[!v %in% x]</code>	<code>a1[a1 != 3]</code>
Mengubah	<code>v[i] <- nilai</code>	<code>a1[7:9] <- -1</code>